

Министерство Образования Российской Федерации
УрФУ
Образовательных информационных технологий

Лабораторная работа №6
Тема: «Основы работы с RabbitMQ»

Выполнил:
Нарсеев А.В.

Екатеринбург, 2025

Лабораторная работа №6: Основы работы с RabbitMQ

Цель: освоить основные принципы работы с брокером сообщений RabbitMQ в Python, изучить различные паттерны обмена сообщениями и научиться создавать распределенные приложения.

Лабораторная работа выполняется на основе ЛР5, в репозитории после выполнения добавляем тэг lab_6.

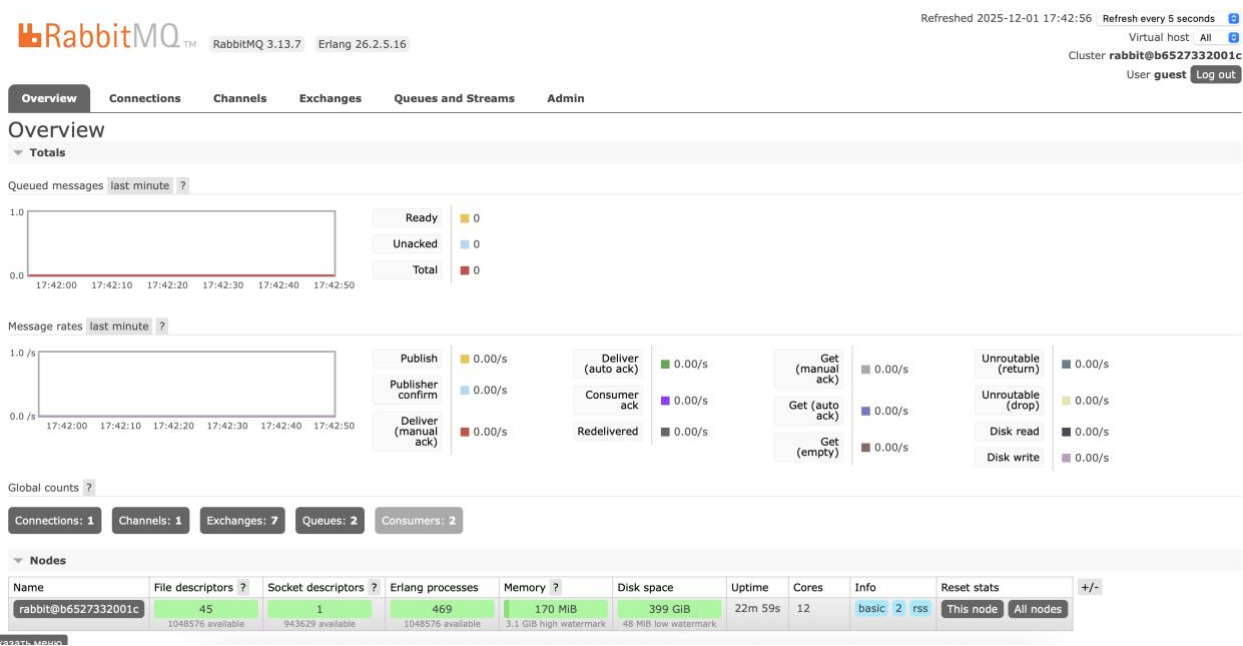
Настройка контейнера с RabbitMQ

Добавим к текущим контейнерам конфигурацию:

```
Run Service
rabbitmq:
  image: rabbitmq:3-management
  container_name: lr6_rabbitmq
  ports:
    - "5672:5672"
    - "15672:15672"
  environment:
    - RABBITMQ_DEFAULT_VHOST=local
  volumes:
    - rabbitmq_data:/data
  networks:
    - lr6_network

volumes:
  postgres_data:
  rabbitmq_data:
```

По адресу <http://localhost:15672> будет работать UI в котором можно будет проверить работу RabbitMQ. По-умолчанию логин и пароль guest/guest



Подключение к очередям

```
import asyncio
import os

from dotenv import load_dotenv
from faststream import FastStream
from faststream.rabbit import RabbitBroker

from app.consumers import subscribe_order, subscribe_product

load_dotenv()

# === Настройка RabbitMQ ===
RABBITMQ_URL = os.getenv(
    "RABBITMQ_URL", "amqp://guest:guest@localhost:5672/local"
)
broker = RabbitBroker(RABBITMQ_URL)
app = FastStream(broker)

# Регистрируем подписчиков
broker.subscriber("order")(subscribe_order)
broker.subscriber("product")(subscribe_product)

async def main() -> None:
    """Запуск FastStream приложения"""
    await app.run()

if __name__ == "__main__":
    asyncio.run(main())
```

Реализация обработки входящих заказов и продукции

Реализовано в /AppDev/LR6/app/consumers.py

Продюсер данных

В скрипте продюсера необходимо создать 5 продукции и 3 заказа для проверки работы приложения.

```
(venv) narseev@Mac LR6 % python producer.py
=== Создание продуктов ===
Отправлено сообщение в очередь 'product': {'name': 'Ноутбук Gaming Pro', 'price': 129990.0, 'stock_quantity': 10}
Отправлено сообщение в очередь 'product': {'name': 'Смартфон Ultra Max', 'price': 89990.0, 'stock_quantity': 20}
Отправлено сообщение в очередь 'product': {'name': 'Планшет Tablet X', 'price': 45990.0, 'stock_quantity': 15}
Отправлено сообщение в очередь 'product': {'name': 'Клавиатура Mechanical', 'price': 12990.0, 'stock_quantity': 30}
Отправлено сообщение в очередь 'product': {'name': 'Мышь Wireless Pro', 'price': 5990.0, 'stock_quantity': 25}
Создано 5 продуктов

=== Создание заказов ===
Отправлено сообщение в очередь 'order': {'user_id': '517650f6-e30c-45fb-a49e-1c7c311d0ce4', 'address_id': 'f917f448-5ca0-4869-a881-14c33357e266', 'status': 'pending', 'items': [{'product_id': '500cea84-f24e-473f-91d2-017aebb8d2e3', 'quantity': 1}, {'product_id': '432d79bb-8f18-49ed-8561-602d9670524b', 'quantity': 2}]}
Отправлено сообщение в очередь 'order': {'user_id': '6470ae88-0c54-4ef8-aad3-cc417232a278', 'address_id': '26596934-4660-42bd-a564-4677bd7df1cb', 'status': 'pending', 'items': [{'product_id': 'd48047a5-4aa9-4445-b28f-21e9bd71d027', 'quantity': 1}]}
Отправлено сообщение в очередь 'order': {'user_id': 'e42b369e-b20b-4d68-9d10-134232872c2a', 'address_id': '42bae5c1-794e-4d93-9d6c-6b2d02bfac11', 'status': 'pending', 'items': [{'product_id': '6b54dfd8-5450-4e62-8d40-2da77f5b9cfa', 'quantity': 1}, {'product_id': '432d79bb-8f18-49ed-8561-602d9670524b', 'quantity': 1}]}
Создано 3 заказа

Все сообщения успешно отправлены в очереди RabbitMQ
```

Вопросы

1. Что такое AMQP? Каковы его основные преимущества?

AMQP (Advanced Message Queuing Protocol) - протокол для асинхронной передачи сообщений между приложениями

Преимущества: стандартность, надежная доставка, маршрутизация, очереди, подтверждения, транзакционность, совместимость между разными брокерами

2. В чем разница между очередями сообщений и шинами сообщений?

Очередь сообщений (Message Queue):

- Точечная связь: один отправитель - одна очередь - один получатель.
- Сообщение обрабатывается одним потребителем и удаляется из очереди.
- Акцент на надежной доставке и распределении задач между работниками (workers)

Шина сообщений (Message Bus / Event Bus):

- Широковещательная связь: один отправитель - шина - много подписчиков.
- Сообщение доставляется всем заинтересованным подписчикам (паттерн «издатель/подписчик»)
- Акцент на распространении событий и синхронизации состояния между системами

3. Как обеспечить надежную доставку сообщений в RabbitMQ?

- durable-очереди
- persistent-сообщения
- publisher confirms
- consumer acknowledgements
- retry / DLX (dead-letter)
- кластеризация/HA (mirrored/quorum queues)

4. Что произойдет с сообщением, если consumer упадет во время обработки?

Если `auto_ack = false`, сообщение вернётся в очередь и будет доставлено другому потребителю

Если `auto_ack = true` - сообщение потеряется

5. Как обеспечить сохранность сообщений при перезапуске RabbitMQ?

- объявить очередь как durable
- отправлять сообщения как persistent

6. Что такое TTL (Time To Live) для сообщений и как его настроить?

TTL (Time-To-Live) - время «жизни» сообщения. После истечения - удаляется или уходит в DLX.

- на очередь: `x-message-ttl`
- на отдельное сообщение: заголовок `expiration`